start2impact UNIVERSITY

Agenda ONU 2030

Istruzione di Qualità

Stefano Nocco

Indice

Pag 3: L’educazione nelle Aree Rurali

Pag 4: L’idea

Pag 5: Obiettivi personali

Pag 6: Quali Dati raccogliere?

Pag 7: Piattaforma Online

Pag 9: Digital Hub

Pag 11: Obiettivi SMART

Pag 12: Figure Richieste

Pag 13: Fonti

L’educazione nelle Aree Rurali

Nelle aree rurali e periferiche di molti Paesi (inclusa l’Italia), esiste una significativa disparità nell’accesso a risorse didattiche di qualità e nello sviluppo delle competenze digitali.



Scarsa Copertura

Solo il 40 % delle famiglie in comuni ultraperiferici (< 2 000 ab.) dispone di una connessione ≥ 30 Mbps, vs 86 % nei comuni-polo.[1]



Conseguenze Sociali

Minor coinvolgimento, alti tassi di abbandono, gap di competenze che compromettono le opportunità lavorative future.
Il tasso di abbandono scolastico precoce in Italia è 11,5 % (18–24 anni), che sale al 17,1 % in Sicilia.[2]



Impatto Ambientale Indiretto

Studenti costretti a spostarsi su lunghe distanze (aumento di trasporti, emissioni) o a dipendere da infrastrutture non sostenibili.

1) https://www.openpolis.it/esercizi/la-velocita-della-connessione-per-famiglie-e-minori/
2) https://e-medine.org/it/eu-direct/dispersione-scolastica-cos-e-dati-cause/

L’Idea



La mia proposta prevede la realizzazione di una piattaforma di e-learning, integrata in una rete di hub locali — piccoli “data center” distribuiti sul territorio — per promuovere lo sviluppo di competenze digitali. L’app, disponibile anche per smartphone, consente di seguire le lezioni sia in presenza, organizzando gruppi di studio attraverso l’interfaccia, sia in modalità individuale.

La piattaforma è progettata con un’architettura offline-first: i contenuti multimediali sono scaricabili e si aggiornano “a spinta” non appena la connessione lo permette. Al suo interno, un motore di raccomandazione adatta percorsi e micro-lezioni in base al livello, agli interessi e agli obiettivi di ciascun utente, privilegiando il download dei materiali più apprezzati grazie al feedback raccolto.

Obiettivi



Il mio obiettivo è piazzare in modo mirato questi hub — presso scuole, biblioteche e anche in spazi “neutri” come coworking o centri culturali — trasformandoli in veri e propri punti di accesso locali a risorse digitali di alto livello.

Ciascun hub diventerà un luogo vivo di apprendimento, dove:

- studenti, insegnanti e professionisti si ritrovano per workshop, study group e hackathon, favorendo il confronto diretto e lo scambio di competenze.
- ci saranno talk tematici e open-day che raccontano casi di successo, stimolando la curiosità e mantenendo alta la partecipazione.
- mediante accordi con enti locali e associazioni culturali sarà possibile calibrare l’offerta formativa sulle reali esigenze del tessuto sociale e produttivo, garantendo sostenibilità e visibilità all’iniziativa.

Quali Dati Raccogliere?



Bisogna definire due macro aree di dati:

- Dati necessari per lo sviluppo e il mantenimento della piattaforma online
- Dati per lo sviluppo di un Digital Hub

Nelle prossime slide verranno presentati i dati da raccogliere e le metriche di performance da analizzare.

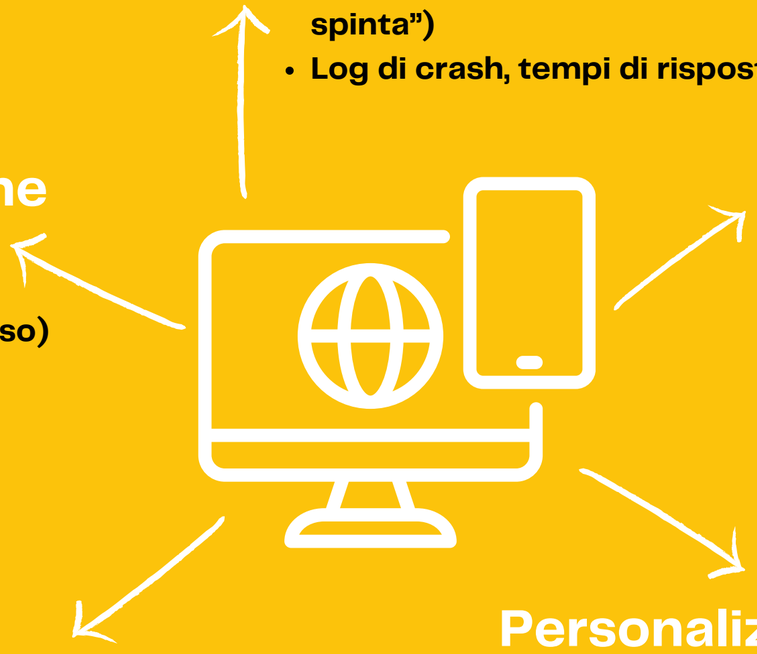
Piattaforma Online

Connettività e Performance

- Velocità media di download/upload e packet-loss rilevati lato server e lato utente
- % di tempo in cui gli utenti accedono offline vs online (sincronizzazioni “a spinta”)
- Log di crash, tempi di risposta API, uptime complessivo del sistema

Apprendimento e Valutazione

- Sequenze di contenuti visitati, tassi di completamento, punti di abbandono
- Risultati di quiz e assessment (pre/post corso)
- Feedback e rating dei moduli



Infrastruttura del Client

- Numero e tipologia di device (PC, tablet, smartphone) registrati
- Età e stato di aggiornamento del sistema operativo e del browser

Profilo e Comportamento degli Utenti

- Dati demografici: età, genere, titolo di studio, stato occupazionale
- Log di utilizzo: accessi giornalieri, sessioni per utente, durata media delle sessioni
- Frammentazione tra fruizione sincrona (live streaming) e asincrona (on-demand)

Personalizzazione e Raccomandazione

- Dati di navigazione e preferenze (“clickstream”) per modelli collaborative / content-based
- Interessi e obiettivi dichiarati dagli utenti

Metriche per valutare l'adozione della Piattaforma e il suo impatto formativo



Tasso di Adozione della Piattaforma

- % di utenti registrati rispetto al bacino potenziale target (es. popolazione 18–24 delle aree coinvolte).

Engagement

- Sessioni medie per utente al mese
- Tempo medio speso per sessione
- % di accessi in modalità offline vs online

Retention

- Tasso di ritorno settimanale / mensile
- % di utenti attivi dopo 1, 3 e 6 mesi dalla registrazione

Completamento dei corsi

- % di corsi/percorsi completati sul totale avviati
- Punti di "drop-off" (moduli con maggior abbandono)

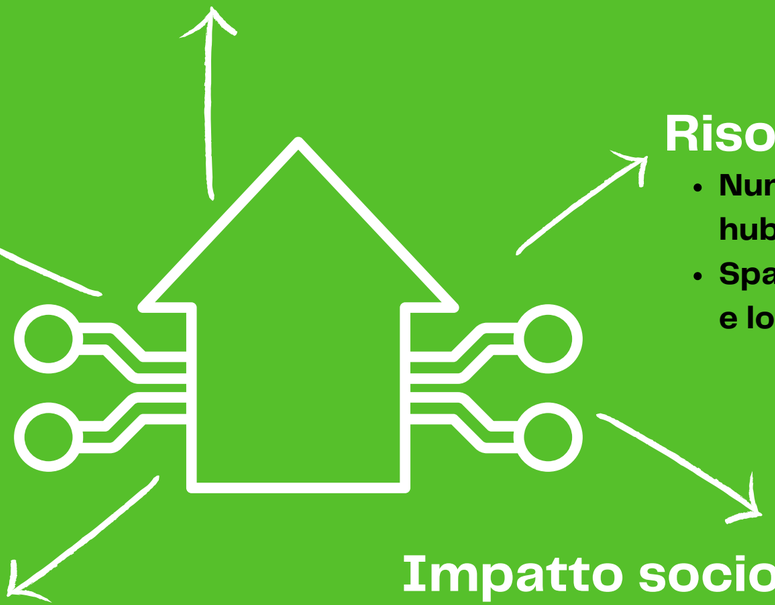
Personalizzazione contenuti

- Tasso di click su contenuti raccomandati
- Conversione: utenti che completano un percorso suggerito dal recommendation engine

Digital Hub

Contesto territoriale e infrastrutturale

- Mappatura GIS dei comuni (popolazione, grado di urbanizzazione, ultra-perifericità)
- Copertura di rete (> 30 Mbps) per comune / catchment area
- Distanze e tempi di spostamento degli utenti verso il Digital Hub più vicino



Coinvolgimento in presenza

- Partecipazione a workshop, hackathon, open-day (n° di partecipanti per tipologia)
- Tipologie di attività più frequentate e tassi di ri-iscrizione

Risorse disponibili in sede

- Numero e stato dei device presenti in ogni hub
- Spazi disponibili (aule, coworking, laboratori) e loro capienza

Collaborazioni e sostenibilità locale

- Numero di accordi con scuole, biblioteche, associazioni culturali
- Progetti nati in partnership, eventuali sponsor o co-finanziamenti
- Costi operativi hub e fonti di finanziamento

Impatto socio-economico e ambientale

- Trend di riduzione dell'abbandono scolastico nelle aree servite
- Inserimento lavorativo/stage degli utenti formati

Metriche per valutare le performance dell'Hub e l'impatto sociale



Utilizzo degli spazi

- Ore di utilizzo a settimana per ciascun spazio (aule, coworking, lab)
- % di capienza media degli eventi (workshop, hackathon, open-day)

Partecipazione e comunità

- Numero di partecipanti unici per evento
- % di ri-iscrizione / partecipazione ripetuta
- Crescita mensile del numero di iscritti al hub

Partnership e sostenibilità locale

- Numero di accordi attivi con scuole, biblioteche e associazioni
- Fundraising o sponsorizzazioni raccolte per hub

Occupabilità

- % di utenti inseriti in stage o lavoro entro 6 mesi dalla fine del percorso

Obiettivi SMART da monitorare

Dopo aver raccolto un minimo di 1–2 mesi di dati “storici” per ogni metrica chiave (es. tasso di completamento, numero utenti attivi tempo medio sessione, occupazione spazi hub) potremmo avere un “punto di partenza” valido e porre degli obiettivi SMART più accurati.
Ogni obiettivo deve essere inserito nella dashboard..
Alla scadenza, si confronterà il risultato col dato di partenza.
In seguito si passerà al ciclo successivo, ricalibrando i target, sulla base dei miglioramenti reali e delle risorse disponibili.

Obiettivo SMART	Specifico	Misurabile	Achievable (Realistico)	Rilevante	Time-bound
Aumentare completamento corsi	Incrementare il % di completamento su tutti i percorsi digitali	Dal 50 % → 65 % di completamenti	Con A/B testing e reminder email	Migliora engagement e ROI formativo	Entro 6 mesi
Ridurre drop-off nei moduli chiave	Diminuire il “tasso di abbandono” nel modulo introduttivo	Drop-off da 30 % → 20 %	Con tutorial aggiuntivi e QA module	Fondamentale per correggere i percorsi	In 4 mesi dall’avvio
Aumentare la retention a 30 giorni	Far tornare almeno il 40 % di utenti registrati ogni mese	Retention ≥ 40 %	Con newsletter e gamification	Chiave per engagement continuativo	Entro 3 mesi dall’avvio
Garantire uptime piattaforma	Mantenere la piattaforma operativa almeno al 70 % del tempo	Uptime ≥ 70%	Con monitoraggio	Mission-critical per affidabilità servizio	Continuo, revisione mensile
Incrementare partecipazione eventi hub	Portare la media partecipanti agli eventi da 10 a 25 persone	Partecipanti medi 10 → 25	Con promozione mirata e partner	Aumenta visibilità e impatto sul territorio	Entro 5 mesi dall’avvio

Figure richieste



Data Scientist	Sviluppo di modelli predittivi / clustering
Data Engineer	Creazione della pipeline di raccolta e pulizia dati
Data Analyst	Analisi dei Dati e Sviluppo reportistica
Software Developer	Sviluppo della piattaforma web&mobile
Designer	Per strutturare l'interfaccia e la Gamification della piattaforma

Fonti



- https://www.openpolis.it/esercizi/la-velocita-della-connessione-per-famiglie-e-minori/
- https://e-medine.org/it/eu-direct/dispersione-scolastica-cos-e-dati-cause/
- ISTAT – Cittadini e ICT
- Statistiche 2023 sull'accesso a internet per tipologia di area (città, sobborghi, aree rurali), utile per documentare il digital divide territoriale
- Agenda 2030 – Target e indicatori ufficiali per l'Obiettivo "Istruzione di qualità" dell'ONU
- Exploring Offline e-Learning for Resilience: A Case Study

Grazie!

Contatti

Stefano Nocco
https://stefanonocco.it/